

Лабораторная работа №2

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Комягин Андрей Николаевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Подготовка среды	6
2.2	Установка DNS-сервера	7
2.3	Конфигурирование кэширующего DNS-сервера	8
2.4	Конфигурирование первичного DNS-сервера	10
3	Контрольные вопросы	13
4	Выводы	15

Список иллюстраций

2.1	Запуск виртуальной машины	6
2.2	Вход в систему и переход в режим суперпользователя	7
2.3	Установка пакетов bind	7
2.4	Диагностика DNS с помощью dig	8
2.5	Настройка NetworkManager	9
2.6	Настройка Firewall и редактирование named.conf	10

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DNS-сервера, усвоение принципов работы системы доменных имён.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Подготовка среды

Работа выполняется на виртуальной машине server. Был произведен запуск виртуальной машины и вход в систему (рис. 2.1, 2.2).

```
PS C:\Users\Andrey> cd /
PS C:\> cd .\work\ankomyagin\vagrant\
PS C:\work\ankomyagin\vagrant> vagrant up server
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Clearing any previously set forwarded ports...
==> server: Clearing any previously set network interfaces...
==> server: Preparing network interfaces based on configuration...
server: Adapter 1: nat
server: Adapter 2: intnet
==> server: Forwarding ports...
server: 22 (guest) => 2222 (host) (adapter 1)
==> server: Running 'pre-boot' VM customizations...
==> server: Booting VM...
```

Рис. 2.1: Запуск виртуальной машины

```

PS C:\Users\Andrey> cd /
PS C:\> cd .\work\ankomyagin\vagrant\
PS C:\work\ankomyagin\vagrant> vagrant ssh server
==> server: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> server: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> server: password for you. If you're prompted for a password, please ente
r
==> server: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Thu Sep 18 08:43:18 2025 from 10.0.2.2
vagrant@localhost:~$ su - ankomyagin
Password:
Last login: Thu Sep 18 11:02:04 UTC 2025 on tty2
[ankomyagin@localhost.ankomyagin.net ~]$ sudo -i

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.

For security reasons, the password you type will not be visible.

[sudo] password for ankomyagin:
[root@localhost.ankomyagin.net ~]# |

```

Рис. 2.2: Вход в систему и переход в режим суперпользователя

2.2 Установка DNS-сервера

На сервере были установлены пакеты bind и bind-utils, необходимые для работы DNS-сервера и утилит диагностики (рис. 2.3).

Команда установки:

```
dnf -y install bind bind-utils
```

```

[root@localhost.ankomyagin.net ~]# dnf -y install bind bind-utils
Last metadata expiration check: 2:37:55 ago on Thu 18 Sep 2025 08:34:53 AM U
TC.
Package bind-utils-32:9.18.33-3.el10.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
=====
Package           Arch      Version           Repository      Size
=====
Installing:
  bind             x86_64    32:9.18.33-3.el10 appstream      333 k
Installing weak dependencies:
  bind-dnssec-utils x86_64    32:9.18.33-3.el10 appstream      150 k
Transaction Summary
=====
Install 2 Packages

```

Рис. 2.3: Установка пакетов bind

2.3 Конфигурирование кэширующего DNS-сервера

Для анализа работы DNS были выполнены запросы к внешнему узлу (yandex.ru) и к локальному серверу. На этапе до настройки локальный сервер (127.0.0.1) не отвечал на запросы или возвращал ошибку (рис. 2.4).

Использованные команды:

```
dig www.yandex.ru
```

```
dig @127.0.0.1 www.yandex.ru
```

```
[root@localhost.ankomyagin.net ~]# dig www.yandex.ru

; <<>> DiG 9.18.33 <<>> www.yandex.ru
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 41945
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;www.yandex.ru.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.yandex.ru.                307     IN      A      77.88.55.88
www.yandex.ru.                307     IN      A      5.255.255.77
www.yandex.ru.                307     IN      A      77.88.44.55

;; Query time: 93 msec
;; SERVER: 1.1.1.1#53(1.1.1.1) (UDP)
;; WHEN: Thu Sep 18 11:20:34 UTC 2025
;; MSG SIZE rcvd: 90

[root@localhost.ankomyagin.net ~]# dig @127.0.0.1 www.yandex.ru
;; communications error to 127.0.0.1#53: timed out

; <<>> DiG 9.18.33 <<>> @127.0.0.1 www.yandex.ru
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 40928
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; COOKIE: bf89970e95d24cde0100000068cbeb12bf7631ed8705c13f (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.yandex.ru.                IN      A

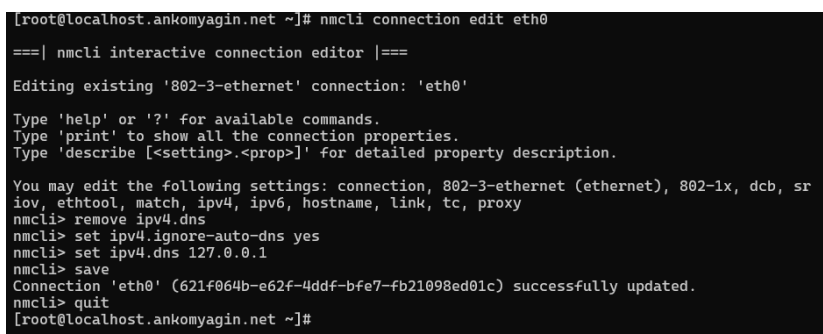
;; Query time: 4994 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Thu Sep 18 11:20:50 UTC 2025
;; MSG SIZE rcvd: 70
```

Рис. 2.4: Диагностика DNS с помощью dig

Далее был настроен сетевой интерфейс eth0 через nmcli для использования локального DNS-сервера (127.0.0.1) в качестве основного (рис. 2.5).

Команды настройки:

```
nmcli connection edit eth0
remove ipv4.dns
set ipv4.ignore-auto-dns yes
set ipv4.dns 127.0.0.1
save
quit
systemctl restart NetworkManager
```



```
[root@localhost.ankomyagin.net ~]# nmcli connection edit eth0
===| nmcli interactive connection editor |===
Editing existing '802-3-ethernet' connection: 'eth0'
Type 'help' or '?' for available commands.
Type 'print' to show all the connection properties.
Type 'describe [<setting>.<prop>]' for detailed property description.

You may edit the following settings: connection, 802-3-ethernet (ethernet), 802-1x, dcb, sr
iov, ethtool, match, ipv4, ipv6, hostname, link, tc, proxy
nmcli> remove ipv4.dns
nmcli> set ipv4.ignore-auto-dns yes
nmcli> set ipv4.dns 127.0.0.1
nmcli> save
Connection 'eth0' (621f064b-e62f-4ddf-bfe7-fb21098ed01c) successfully updated.
nmcli> quit
[root@localhost.ankomyagin.net ~]#
```

Рис. 2.5: Настройка NetworkManager

В файл конфигурации /etc/named.conf были внесены изменения:

1. В директиве listen-on port 53 добавлен адрес any или 127.0.0.1; 192.168.0.1;.
2. В директиве allow-query разрешены запросы из локальной сети (192.168.0.0/16).

Также был настроен межсетевой экран (firewalld) для разрешения работы службы DNS (рис. 2.6).

Команды настройки firewall:

```
firewall-cmd --add-service=dns
firewall-cmd --add-service=dns --permanent
```

```
[root@localhost.ankomyagin.net ~]# nano /etc/named.conf
[root@localhost.ankomyagin.net ~]# firewall-cmd --add-service=dns
success
[root@localhost.ankomyagin.net ~]# firewall-cmd --add-service=dns --permanent
success
[root@localhost.ankomyagin.net ~]#
```

Рис. 2.6: Настройка Firewall и редактирование named.conf

2.4 Конфигурирование первичного DNS-сервера

Согласно заданию, была создана прямая зона `ankomyagin.net` (в примере методики `user.net`) и обратная зона.

1. В `named.conf` добавлено включение файла зон.
2. Созданы файлы зон в каталоге `/var/named/`:
 - Скопирован шаблон `named.localhost` для прямой зоны.
 - Скопирован шаблон `named.loopback` для обратной зоны.
3. В файлах зон настроены SOA-записи, NS-записи и A-записи, указывающие на IP-адрес сервера (192.168.x.x).
4. Выставлены корректные права доступа и метки SELinux:

```
chown -R named:named /var/named
restorecon -vR /var/named
...

```

Автоматизация настройки (Provisioning)

Для автоматизации процесса настройки создан скрипт `'dns.sh'` для Vagrant.

Листинг скрипта `'dns.sh'`:

```
```bash
#!/bin/bash

```

```
echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install bind bind-utils

echo "Copy configuration files"
Копирование заранее подготовленных конфигов
cp -R /vagrant/provision/server/dns/etc/* /etc
cp -R /vagrant/provision/server/dns/var/named/* /var/named

chown -R named:named /etc/named
chown -R named:named /var/named

restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/named

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=dns
firewall-cmd --add-service=dns --permanent

echo "Tuning SELinux"
setsebool named_write_master_zones 1
setsebool -P named_write_master_zones 1

echo "Change dns server address"
nmcli connection edit "System eth0" <<EOF
remove ipv4.dns
set ipv4.ignore-auto-dns yes
```

```
set ipv4.dns 127.0.0.1
```

```
save
```

```
quit
```

```
EOF
```

```
systemctl restart NetworkManager
```

```
echo "Start named service"
```

```
systemctl enable named
```

```
systemctl start named
```

В Vagrantfile добавлена секция запуска скрипта:

```
server.vm.provision "server dns",
```

```
 type: "shell",
```

```
 preserve_order: true,
```

```
 path: "provision/server/dns.sh"
```

## 3 Контрольные вопросы

### 1. Что такое DNS?

DNS (Domain Name System) — распределённая система для получения информации о доменах. Чаще всего используется для получения IP-адреса по имени хоста (компьютера или устройства), получения информации о маршрутизации почты и/или обслуживающих узлах для протоколов в домене.

### 2. Каково назначение кэширующего DNS-сервера?

Кэширующий DNS-сервер получает рекурсивные запросы от клиентов, выполняет их (обращаясь к авторитетным серверам) и сохраняет ответы в локальном кэше для ускорения обработки последующих запросов к тем же именам.

### 3. Чем отличается прямая DNS-зона от обратной?

Прямая зона служит для преобразования доменных имен в IP-адреса (A, AAAA записи). Обратная зона (обычно в домене `in-addr.arpa`) служит для преобразования IP-адресов в доменные имена (PTR записи).

### 4. В каких каталогах и файлах располагаются настройки DNS-сервера?

Основной файл конфигурации: `/etc/named.conf`. Файлы зон обычно располагаются в `/var/named/`.

### 5. Что указывается в файле `resolv.conf`?

В файле `/etc/resolv.conf` указываются адреса DNS-серверов, к которым должна обращаться система для разрешения имен (`nameserver`), а также домен поиска по умолчанию (`search, domain`).

**6. Какие типы записи описания ресурсов есть в DNS и для чего они используются?**

- **A:** сопоставление имени IPv4-адресу.
- **AAAA:** сопоставление имени IPv6-адресу.
- **NS:** указывает на авторитетный DNS-сервер для зоны.
- **SOA:** начальная запись зоны (параметры зоны, email администратора, серийный номер).
- **CNAME:** каноническое имя (псевдоним).
- **MX:** почтовый шлюз для домена.
- **PTR:** обратное соответствие (IP -> имя).

**7. Для чего используется домен `in-addr.arpa`?**

Специальный домен верхнего уровня, используемый для обратного разрешения DNS (поиск имени по IPv4-адресу).

**8. Для чего нужен демон `named`?**

`named` (Name Daemon) — это исполняемый файл сервера BIND, который обеспечивает работу службы DNS, прослушивает порт 53 и обрабатывает запросы.

**9. В чём заключаются основные функции `slave`-сервера и `master`-сервера?**

- **Master (Primary):** хранит оригинальные файлы зон, на нем вносятся изменения.
- **Slave (Secondary):** загружает данные зон с Master-сервера (`transfer zone`) для обеспечения отказоустойчивости и распределения нагрузки.

## 4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки по установке и настройке DNS-сервера BIND. Был настроен кэширующий сервер, а также сконфигурирована первичная (master) зона для локального домена и соответствующая ей обратная зона. Изучены утилиты диагностики `dig`, `nslookup`, а также принципы работы с конфигурационными файлами `named.conf` и файлами зон. Создан скрипт для автоматического развертывания конфигурации.